

LA CONDUITE DE PROJET

Le pilotage du projet par le CP

Le pilotage du portefeuille par le PMO



Cours « Pilotage de projet »

Durant le projet, on pilote, on coordonne, on sécurise, on communique et on clôt le projet

I. Introduction

- Rappel sur la définition de la notion de projet
- Rappel sur le cycle de vie d'un projet
- Causes d'échec ou de dérive des projets

II. Organisation

- Les différents rôles
 - Rappel MOA, AMOA, MOE
 - rôle et responsabilités du CP
 - rôle et responsabilités du PMO

III. Pilotage du projet par le CP

- Le kick off ou la réunion de lancement
- Définition de la référence ou de la baseline
- Pilotage du planning et du budget
 - notion de révisé
 - courbe en S
 - actions de sécurisation planning, coûts et qualité
- Pilotage des risques
- Animation d'un comité projet, le CR
- Communication, indicateurs et tableaux de bord, remontée des alertes
- Gestion des relations interpersonnelles
- Bilan de projet et REX

IV. Pilotage du portefeuille par le PMO

- Participation à l'établissement du plan opérationnel
- Accompagnement des managers sur le plan de charge de l'équipe
- Suivi et communication du portefeuille
- Pilotage de la démarche qualité des processus de gestion de projet
- Analyse de la performance des projets

V. Annexes

I. Introduction

- Rappel sur la définition de la notion de projet
- Rappel sur le cycle de vie d'un projet
- Causes d'échec ou de dérive des projets

Rappel sur la définition de notion de projet

Rappel !

Qu'est-ce qu'un Projet ?

Définition du PMBOK :

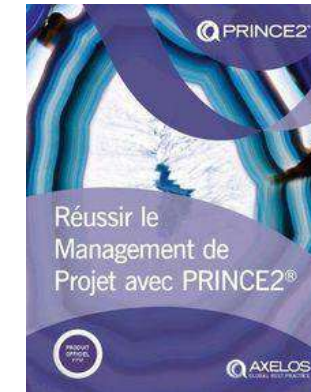
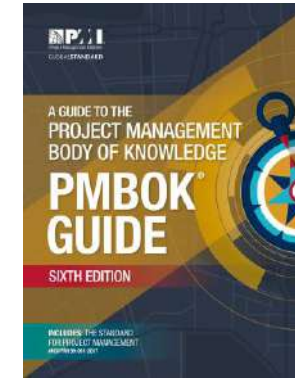
Un projet est un effort **temporaire** entrepris pour créer un produit, service ou résultat unique

Définition de Prince 2 :

Un projet est un environnement de gestion (« management environment ») créé avec comme **objectif** de délivrer un ou plusieurs produits métiers, correspondant à un besoin métier (« Business Case ») spécifié.

Définition AFNOR :

Ensemble d'activités qui sont prises en charge, dans un **délai donné** et dans les limites de **ressources imparties**, par des personnes qui y sont affectées dans le but **d'atteindre des objectifs définis** »



afnor NORME FRANÇAISE

Termes clés

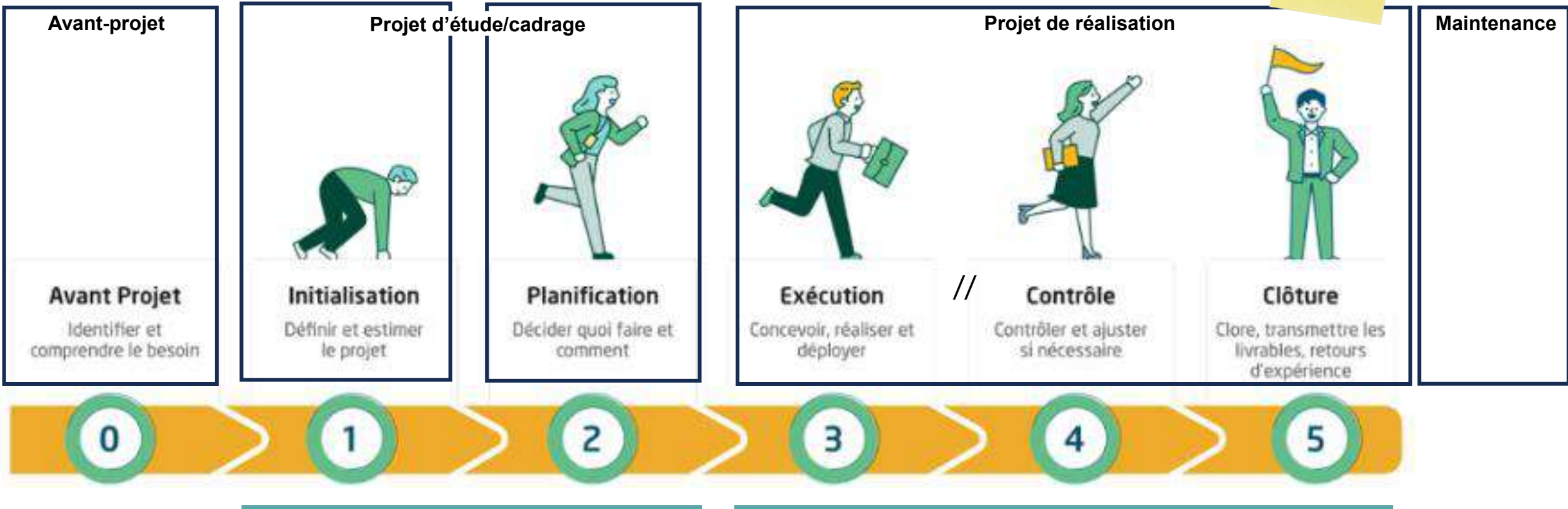
objectif(s) | temporaire | début et fin | ressources

Rappel sur le cycle de vie d'un projet

INTRODUCTION

Rappel sur le cycle de vie d'un projet

Rappel !



Cours sur le cadrage projet

Cours sur le pilotage de projet

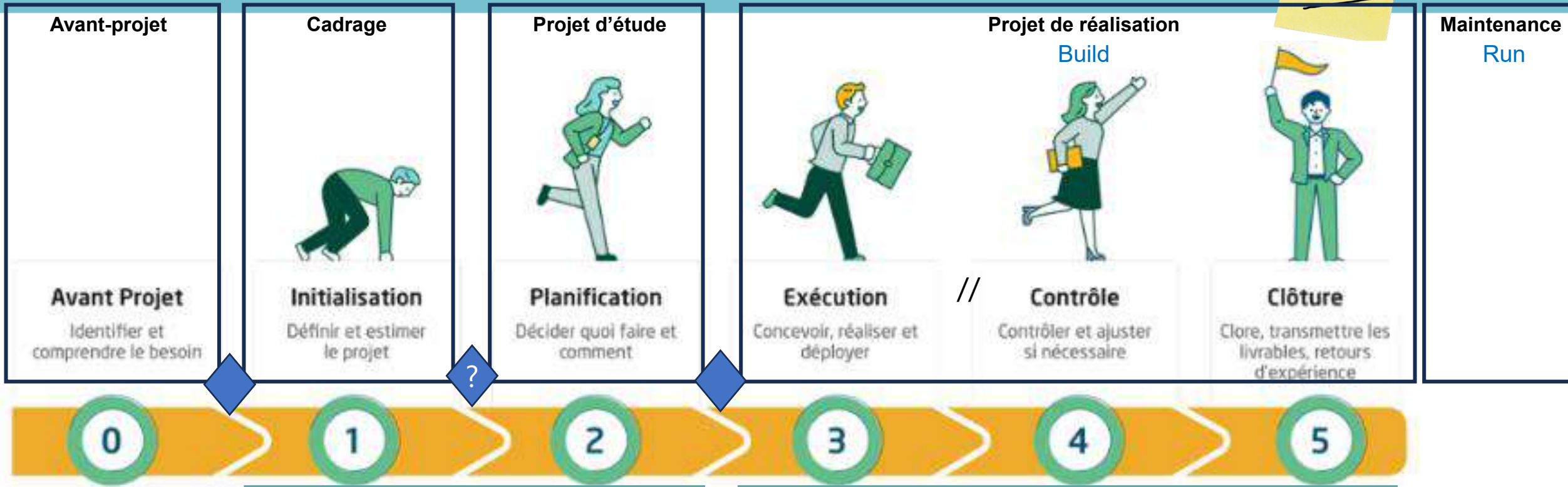
Projet client piloté par CP MOA ou AMOA

Projet informatique piloté par CP MOE

INTRODUCTION

Rappel sur le cycle de vie d'un projet

Rappel !



- Etude d'opportunité
- Etude de faisabilité

- Expression des besoins
- Matrice des exigences
- Cahier des charges

○ Note de cadrage :

- Enjeux, objectifs
- Périmètre
- Méthodologie
- Stratégie de déploiement
- ROI estimé
- Budget
- Principaux jalons
- Organisation
- Risques
- Communication

○ Plan projet :

- Enjeux, objectifs
- Périmètre
- Méthodologie
- Stratégie de déploiement
- Budget
- Planning
- Organisation
- Risques
- Communication
- Réunion de lancement

- Conception (Specs) //
- Développement
- Tests (stratégie de tests, plan de tests)
- Livraison du produit
- Déploiement

○ Suivi l'avancement

- Pilotage
 - Planning
 - Coûts
 - Qualité
 - Risques
- KPI et tableaux de bord
- Communication

- PV de réception des livrables
- Bilan projet
- Réunion de clôture

Note de cadrage = pour projet client , high level (CP AMOA)

Plan projet = pour projet informatique, détaillé (CP MOE)

Causes d'échecs ou de dérives des projets

Causes d'échec ou de dérive d'un projet

Rapport CHAOS du Standish Group - 2018
Scope : + de 25 000 projets de toutes taille

Seulement 23 % des projets de construction d'applications de novo en succès (= respect du budget, du calendrier et de la cible fonctionnelle prévus)

Quelques chiffres

Étude McKinsey / université d'Oxford - 2012
Scope : 5 600 projets numériques

Environ la moitié des grands projets numériques dépassent massivement leur budget prévisionnel ($\simeq$ 66 milliards de dollars de dépassement)

Etude Pulse of the Profession du Project Management Institute - 2016
Scope : 2428 praticiens du management de projets (total mondial) interrogés

- 62% des projets de l'année écoulée ont abouti en respectant l'intention métier et les objectifs d'origine
- 49% se sont achevés dans les délais prévus
- 53% se sont achevés en respectant le budget initial
- 45% ont subi une dérive de contenu ou des modifications non contrôlées de portée

Causes d'échec ou de dérive d'un projet

A votre avis, comment cela s'explique-t-il ?

Causes d'échec ou de dérive d'un projet

Quelques explications

- Un manque de vision et d'objectifs communs
- Un manque de clarté ou une incomplétude des spécifications
- Un manque d'implication des utilisateurs
- Un manque de support de la direction
- Les parties prenantes ou les managers, poursuivant des objectifs propres, potentiellement antagonistes ou non cohérents
- Des changements structurants apportés aux exigences métier et aux spécifications en cours de projet.
- Une mauvaise stratégie de sécurisation lors de l'initialisation (CQFD)
- Un mauvais pilotage
- Un manque d'anticipation
- Une mauvaise stratégie de risques
- Une mauvaise communication

II. Organisation

- Les différents rôles
 - Rappel MOA, AMOA, MOE
 - rôle et responsabilités du CP
 - rôle et responsabilités du PMO

Les différents rôles

Rappel MOA, AMOA, MOE

ORGANISATION

Les différents rôles – MOA, AMOA, MOE

Rappel !

DÉCISIONNAIRES

MOA

Parties prenantes

Key users
Managers
Experts métier

UTILISATEURS-CLÉ

DONNEUR D'ORDRE
SPONSOR



EQUIPE MÉTIER

AMOA

CHEF DE PROJET MOA
Business Analysts (?)

PMO

Sur très gros projet

MOA

Business Analysts (?)



MOA

Business Analysts (?)



MOA

Business Analysts (?)



PMO

Sur très gros projet

Prestataire

Chef de projet
Business Analysts (?)
Développeurs
Testeurs

Chef de projet MOE

MOE

Business Analysts (?)
Développeurs
Testeurs
Experts techniques

EQUIPE TECHNIQUE

Production

Ingénieurs réseau
DBA
Architectes
Techniciens

INFORMATIQUE



Les différents rôles

rôle et responsabilités du CP

ORGANISATION

Les différents rôles – Rôle et responsabilités du CP

Rappel !

DÉCISIONNAIRES

MOA

Parties prenantes

Key users
Managers
Experts métier

UTILISATEURS-CLÉ

DONNEUR D'ORDRE
SPONSOR



EQUIPE MÉTIER

AMOA

CHEF DE PROJET MOA
Business Analysts (?)

PMO

Sur très gros projet

MOA

Business Analysts (?)

MOA

Business Analysts (?)

MOA

Business Analysts (?)



EQUIPE TECHNIQUE

PMO

Sur très gros projet

Prestataire

Chef de projet
Business Analysts (?)
Développeurs
Testeurs

Chef de projet MOE

MOE

Business Analysts (?)
Développeurs
Testeurs
Experts techniques

Production

Ingénieurs réseau
DBA
Architectes
Techniciens

INFORMATIQUE



Fiche métier chef de projet

La phase d'étude qui précède le lancement du projet est pilotée ou réalisée par un responsable d'étude. Une fois le projet lancé, le responsable d'étude peut endosser le rôle de chef de projet ou ce rôle peut être confié à un chef de projet dédié au projet de réalisation.

Le chef de projet organise et conduit le projet de bout en bout.

Il assume la responsabilité des différentes phases,
depuis la traduction des besoins utilisateurs en spécifications fonctionnelles et techniques,
la recette utilisateur,
la mise en production,
la mise en service,
jusqu'à la fin de VSR.

Fiche métier chef de projet

Activités principales

Initialiser et lancer le projet

Piloter le projet en termes de budget, délais, qualité, risques
du lancement à sa clôture

Mettre à jour les tableaux de bord de suivi de projet

Participer aux différents comités

Communiquer sur l'état du projet, rassurer

Remonter les alertes et les points à arbitrer

Activités spécifiques

Négocier des prestations avec des fournisseurs

Rédiger des contrats

Participer à l'élaboration des réponses aux appels d'offres

Evaluer et faire progresser les professionnels travaillant sur
son projet

Savoir-faire

Gestion de projet
Animation de réunions
Capacités de rédaction
Capacité de synthèse
Animation et motivation d'une équipe
Capacité d'arbitrage

Qualités requises

Ecoute et négociation
Orientation client
Animation d'équipe
Communication
Esprit d'initiative
Gestion du stress

Origines possibles

Concepteur développeur
Consultant technique / Consultant métier
Consultant progiciel
Consultant en assistance à la maîtrise
d'ouvrage
Analyste fonctionnel

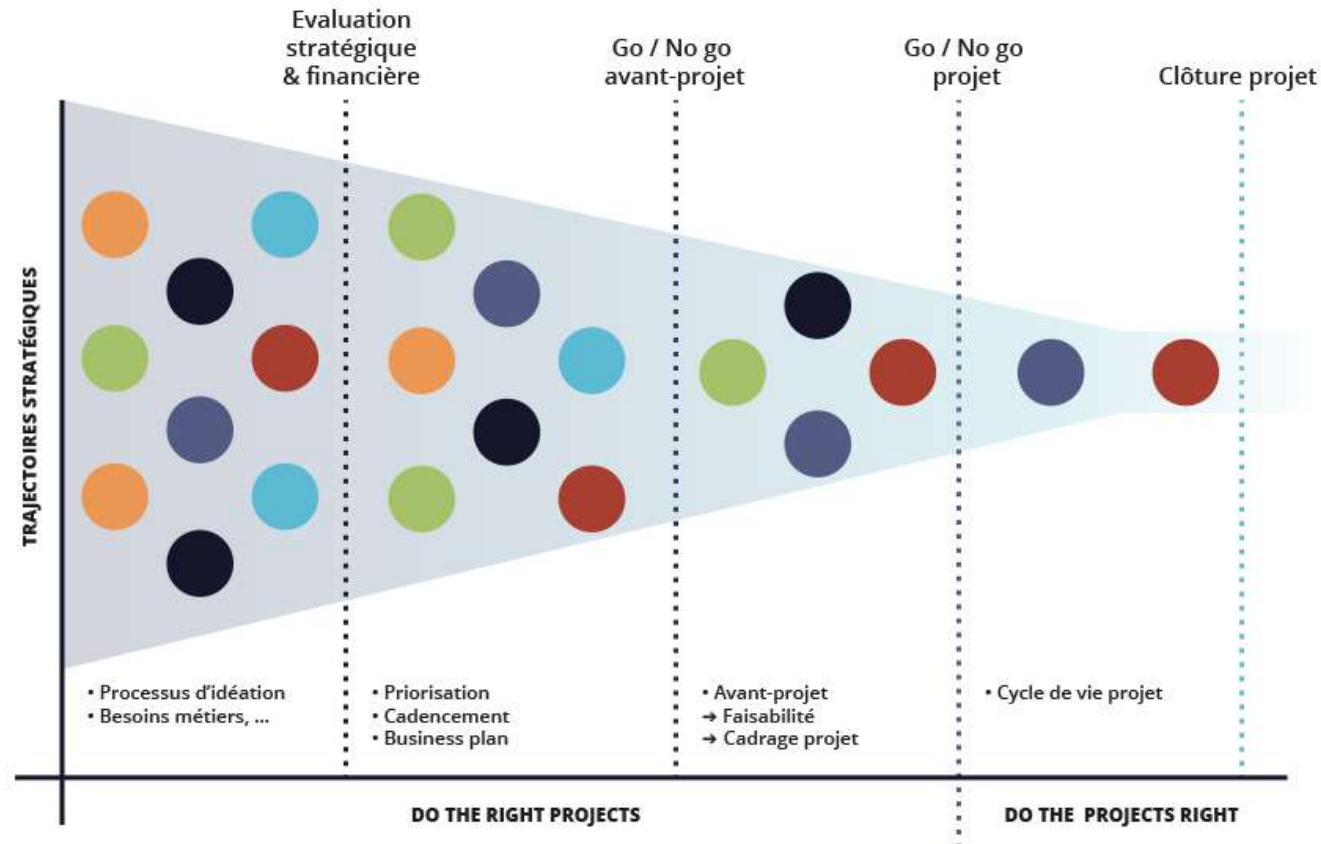
Evolutions possibles

Directeur de projet
Responsable des opérations
Consultant en assistance à la maîtrise
d'ouvrage
Responsable méthodes et outils
PMO
Manager

Les différents rôles

Rôle et responsabilités du PMO

Gestion de portefeuille de projets



Le **PMO**, Project Manager Officer, fait partie du Project Management Office, ou bureau des projets.

Le **Project Management Office** peut se trouver à plusieurs niveaux dans l'organisation :

- au niveau d'une direction de l'entreprise
- au niveau d'un département
- au niveau d'un très gros projet ou programme

Le PMO est le pilote du portefeuille de projets

Il assure une vision transversale de tous les projets, programmes et portefeuilles de l'entreprise, de façon à être alignés sur les objectifs stratégiques.

Quelles sont les activités principales du PMO ?

- Participation à l'établissement du plan opérationnel
- Accompagnement des managers sur le plan de charge de l'équipe
- Suivi des plannings, budgets, risques des portefeuilles en cours
- Pilotage de la démarche qualité des processus de gestion de projet
- Analyse de la performance des projets (qualité, coûts, délais)
- Communication – tableaux de bords et comités

III. Pilotage du projet par le CP

- Le kick off ou la réunion de lancement
- Définition de la référence ou de la baseline
- Pilotage du planning et du budget
 - notion de révisé
 - courbe en S
 - actions de sécurisation planning, coûts et qualité
- Pilotage des risques
- Animation d'un comité projet, le CR
- Communication, indicateurs et tableaux de bord, remontée des alertes
- Gestion des relations interpersonnelles
- Bilan de projet et REX

Le suivi de projet est de la responsabilité du Chef de Projet

- Suivi régulier tout au long du cycle de vie du projet.
- Le suivi comporte deux aspects qui doivent être traités séparément pour en faire une synthèse ensuite :
 - Le suivi d'avancement qui permet d'identifier les retards et les nouveaux risques, et de les prendre en compte
 - Le suivi budgétaire et financier permettant d'anticiper les dépassements de budget et de prendre les décisions appropriées



Le kick off ou la réunion de lancement

Le kick off, ou la réunion de lancement

permet d'officialiser le démarrage du projet de réalisation.

Animé par : le chef de projet.

Participants : l'équipe projet et les parties prenantes.

Ses avantages :

- favoriser l' **appropriation du projet** par l'ensemble des protagonistes
- **communiquer sur les points essentiels**
- s'assurer que tout le monde est **en phase sur les objectifs, les moyens ...**
- créer **une dynamique positive** autour du projet
- **crédibiliser** le chef de projet ainsi que l'équipe
- fixer **les règles de fonctionnement**

Ordre du jour

Enjeux et objectifs

Périmètre

Démarche choisie

Stratégie de
déploiement /
changement

Coûts

Planning

Organisation

Risques

Comitologie et plan de
communication

Exercice

Refaire la déco de mon appart

A vous de jouer, réalisez le kick off du projet



Définition de la référence ou de la baseline

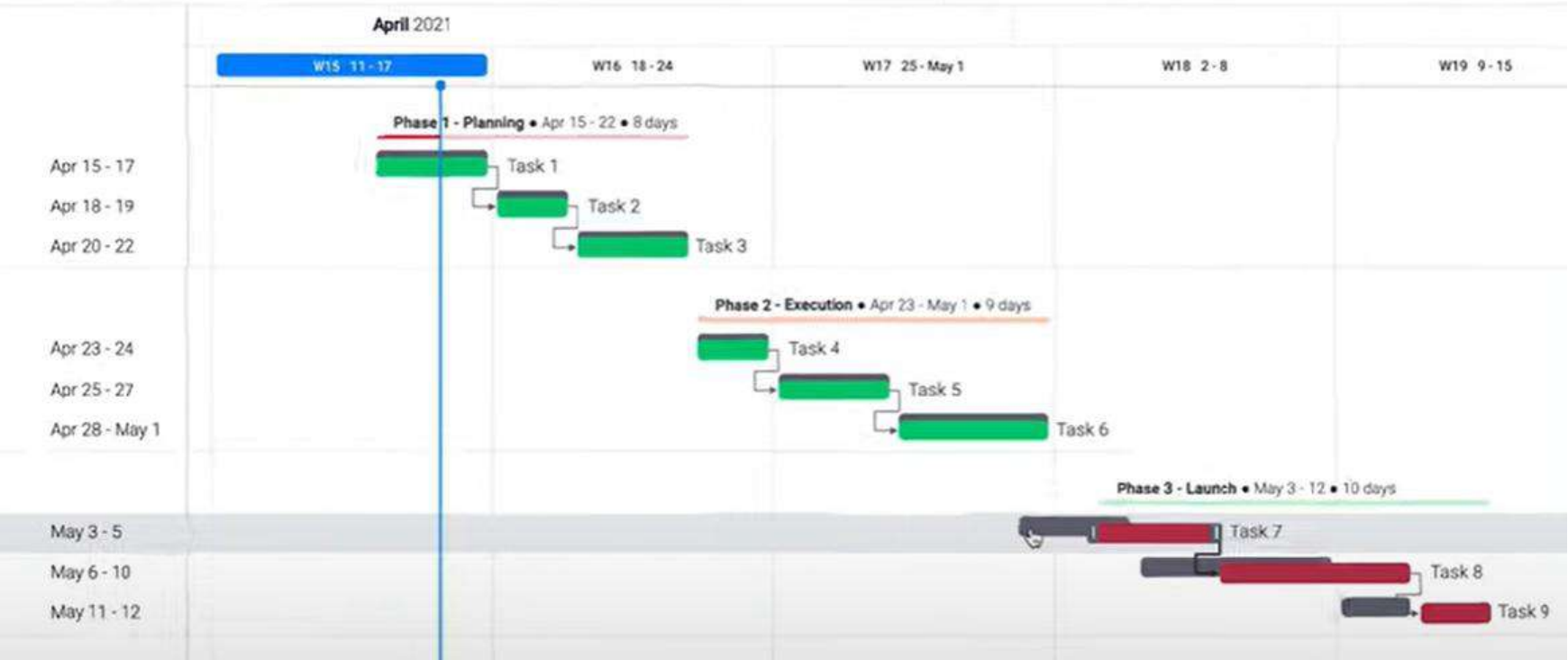
Une référence (ou baseline) est une photo du projet en termes de périmètre, planning et budget.

Au lancement du projet, la première référence (ou baseline) est définie.

Elle permettra, lors du pilotage du projet, de comparer l'état courant du projet avec la prévision initiale.

PILOTAGE DU PROJET PAR LE CP

Définition de la référence ou de la baseline



Vidéo

Créer la baseline

Pilotage du planning et du budget

Notion de révisé

A fréquence régulière, il faut définir le budget et le planning révisés.

Notion	Définition	Exemple
Planifié	Valeur (en JH ou €) planifiée au lancement du projet ou valeur de la dernière référence (baseline)*	50JH
Consommé	Valeur consommée à date	10JH
Reste à faire	Reste à faire à date	45JH
Révisé	Consommé + Reste à faire Si le révisé est < au planifié alors gain Si le révisé est > au planifié alors dépassement	55JH

Via outil d'imputation

C'est ce travail qui va permettre de mettre à jour le planning et le budget révisés et de les comparer à la référence (ou baseline) définie.

* Nota bene - dans certaines situations, il est possible de faire un nouvel engagement et de définir une nouvelle référence (baseline).
Si l'on constate un retard planning, un dépassement budgétaire, il est possible, lors d'un COPIL par exemple, d'acter ces dépassements et d'engager un complément de budget, permettant ainsi de définir une nouvelle baseline.
De même si une extension de périmètre est demandée, la même démarche peut-être mise en place.

Exercice d'application

Remplir les cases vides
Y a-t-il un dépassement budgétaire à annoncer ?

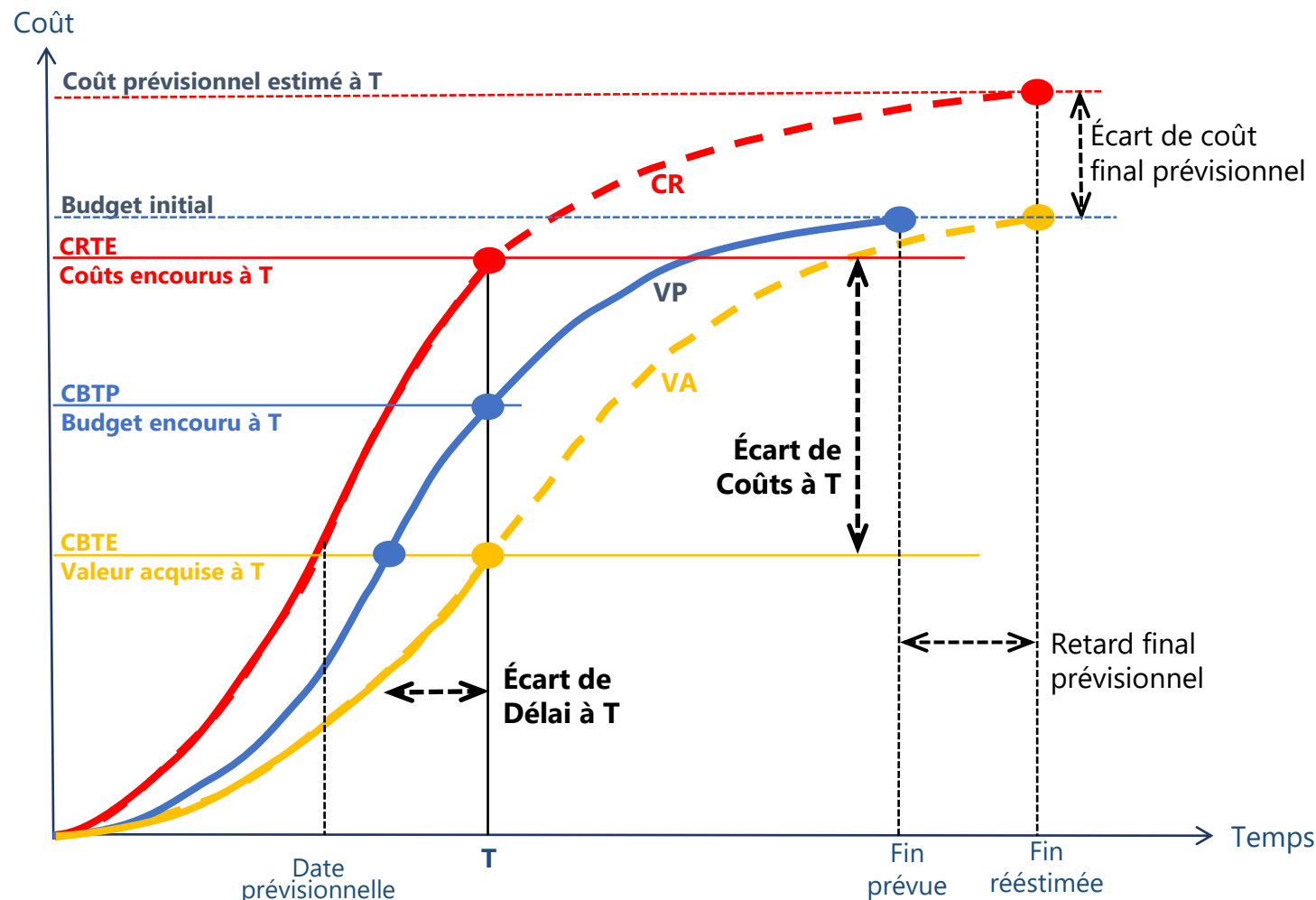
	Planifié	Consommé	Reste à faire	Révisé
Pilotage	10	6	5	
Conception technique	10	11		11
Développement	35		15	40
Tests	25		25	25
TOTAL	80			
Risques	8	0	8	8

Pilotage du planning et du budget

Courbe en S



Suivi budgétaire - méthode des courbes en S



CBTP : Coût Budgété du Travail Prévüe (ou **VP** : Valeur Prévüe)

représente le budget prévisionnel du projet, soit la somme des valeurs prévues de chaque activité

CRTE : Coût Réel du Travail Effectué (ou **CR** : Coût Réel)

représente le cumul de ce qui a été dépensé sur le projet, soit la somme des coûts réels de chaque activité

CBTE : Coût Budgété du Travail Effectué (ou **VA** : Valeur Acquisée)

représente le coût qui avait été budgété pour les travaux effectués pendant la période

Ecart de coûts EC (Cost Variance CV) :

CBTE-CRTE (ou **VA-CR**)

Ecart en délai ED (Schedule Variance SV) :

CBTE-CBTP (ou **VA-VP**)

Exercice d'application - projet Notes de frais

Le projet consiste à ajouter un module de gestion des notes de frais à notre application de suivi d'activité interne. L'expression de besoins a été réalisée en amont par un consultant en inter-contrat.

L'équipe projet est composée de :

- 1 chef de projet à temps partiel
- 1 AMOA pour les spécification générales, la recette et la conduite du changement
- 2 développeurs expérimentés

Un Copil bimestriel est animé par le chef de projet, avec un suivi budgétaire sous forme de courbes en S préparé par l'AMOA.

Le projet prévisionnel est planifié sur 6 mois pour une MEP avant la période des congés d'été.

Budget prévisionnel du projet

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
Pilotage	4	4	4	4	4	4
Conception générale	20	20				
Conception détaillée		20	20			
Réalisation et MEP			20	40	40	20
Recette			20	20	20	
Conduite du changement						20
Total charges (JH)	24	44	64	64	64	44

Exercice d'application - projet Notes de frais

Déroulement du projet

Certaines tâches n'ont pas pu être parallélisées :

- La conception détaillée n'a pu démarrer qu'après la finalisation de la conception générale.
- De même, les développements n'ont commencé qu'à la fin de la conception détaillée.

Pour ne pas subir d'inactivité, l'AMOA a réparti sa charge entre la préparation des tests et la préparation de la conduite du changement.

Ci-après le suivi du réalisé à fin avril :

Budget
réalisé

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
Pilotage	4	4	4	4		
Conception générale	20	20				
Conception détaillée			20	20		
Réalisation et MEP				20		
Recette			10	10		
Conduite du changement			10	10		
Total charges (JH)	24	24	44	64		
% avancement réel	10%	20%	30%	45%		

Exercice d'application - projet Notes de frais

Pour la présentation du suivi de budget au comité de fin avril :
Représenter les courbes en S (VP, CR, VA)
Calculer les écarts de coûts EC et de délais ED
Quelles conclusions en tirez-vous sur le planning et les coûts ?

Rappel

VP = cumul du planifié

CR = cumul du réalisé

VA = pourcentage d'avancement cumulé * total planifié

Pilotage du planning et du budget

Actions de sécurisation planning, coûts, qualité

Actions de sécurisation planning, coûts, qualité

Nous sommes à quelques mois de la fin d'un gros projet et le révisé nous indique un retard planning prévisible ou déjà avéré.

En sous-groupes, identifiez les stratégies de sécurisation possibles.

Même exercice pour une problématique de qualité et pour une problématique de dépassement budgétaire prévisible ou déjà avéré.

Quelques éléments de réponse

Planning

- Renégocier les délais. Attention, risques de conflits → étudier les impacts sur autres projets
- Accepter de faire des renoncements : périmètre, tests. Etudier et faire valider les impacts
- Reporter certains livrables dans un lot ultérieur → étudier l'impact coûts
- Comprimer le planning : risque qualité / dette technique – à identifier et planifier le « clean step »
- Rajouter des ressources, des heures supplémentaires ou des moyens → étudier et faire valider les impact coûts
- Faire la chasse au gaspillage

Budget

- S'appuyer sur des open-sources → attention à la maintenabilité
- Accepter le dépassement, solliciter une rallonge budgétaire.
- Accepter de faire des renoncements : périmètre, tests. Etudier et faire valider les impacts
- Identifier les causes pour agir dessus si cela est encore possible
- Faire la chasse au gaspillage

Qualité

- Accepter de livrer un produit ou service d'un niveau de qualité ou de performance inférieur à ce qui a été prévu. Les exigences au niveau qualité risquent de ne pas être atteintes.
- Donner davantage de moyens à l'équipe pour résoudre le problème. Etudier et faire valider les impact coûts
- Accorder un délai supplémentaire pour réaliser les opérations nécessaires. Etudier et faire valider les impact planning
- Simplifier, renoncer à certaines fonctionnalités, vérifier le respect des normes de développement

Pilotage des risques



La gestion des risques s'applique tout au long du projet depuis la phase 0 jusqu'à la livraison et la mise en exploitation.
Initialisation des risques lors du lancement du projet puis suivi régulier tout au long du projet.
Communication à chaque jalon ou revue de projet



En cas problème non identifié en amont ou plan d'action de suivi des risques inefficace, la mise en place d'une task-force peut s'avérer nécessaire.



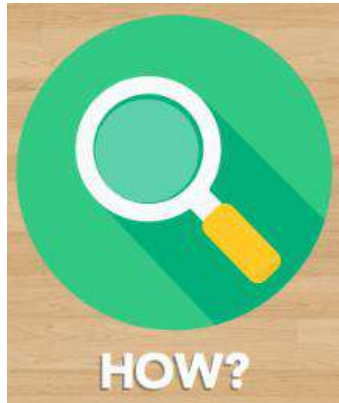
Animation d'un comité projet, le CR

Le Comité Projet (ou de suivi)



Sont abordés :

- les avancements par chantier
- une revue de planning
- une revue du budget
- les alertes
- une revue des risques
- le suivi du plan d'action



Techniques d'animation :

- tenir le cadre
- donner la parole à chacun
- s'assurer que la parole est libre
- être le médiateur en cas de tensions
- faciliter la résolution des problèmes

Le Compte Rendu de coproj

Synthèse dans le corps du mail (voir slide suivant)

CR détaillé en PJ

Modalités d'envoi :

- Envoyer aux participants pour approbation
- Puis diffuser auprès des interlocuteurs définis à la réunion de lancement.



Proposition de synthèse par mail ou reporting A4

**** Phrase de synthèse ****		
Jalons clés initiaux / révisés	Budget initial / révisé	
Avancement et faits marquants depuis le dernier COPROJ	Prochaines étapes D'ici le prochain COPROJ	
Risques et problèmes Associés à leur plan d'action	Alertes Préciser ce qui est attendu par qui	

Compte rendu détaillé de COPROJ

Participants, date, heure, lieu

Avancement par chantier

Suivi de la performance de projet (budget, planning)

Décisions

Alertes

Revue des risques

Plan d'actions

Prochaine réunion (date, horaires, lieu)

Exercice

Partie 1 - Qu'a-t-il pu se passer pour que la situation en arrive là ?

Partie 2 – Compte rendu

Faites faire le CR par une IA (selon la structure du slide précédent) et portez un regard critique sur le résultat. Proposez les modifications adaptées.

Partie 3 – Plan de sécurisation

Imaginons que le sketch de Muriel Robin représente le début de la réunion de chantier puis qu'après son départ l'équipe a poursuivi par l'élaboration d'un plan de sécurisation des travaux. Faites le CR de cette réunion intégrant le plan de sécurisation (voir correction proposée)

[Video](#)



[Retranscription](#)



Communication, indicateurs et tableaux de bord, remontée des alertes



La communication

Celle-ci se fera conformément au plan de communication défini, généralement via les CR des comités.

Les indicateurs

Pour quoi faire ?

- pour rassurer, même quand ça va mal
- pour prendre les bonnes décisions

ATTENTION

Il est possible qu'on vous demande autant de tableaux de bords que d'interlocuteurs ou direction – que faire ?

Exemples :

- Un code couleur  , une tendance 
- Indicateurs de suivi pour évaluer la bonne santé du projet à un instant donné (coûts, délais, qualité)
 - Le pourcentage d'avancement des tâches.
 - Le coût dépensé au point d'avancement.
 - Le nombre d'anomalies ouvertes par criticité.
 - Une projection en fin de projet.
 - ...

Privilégiez la qualité à la quantité

Les alertes

Vous allez devoir annoncer au client ou à la direction

- un retard planning
- un dépassement budgétaire
- un problème, une alerte

Comment vous y prenez-vous ? Jouez la scène.

Les alertes

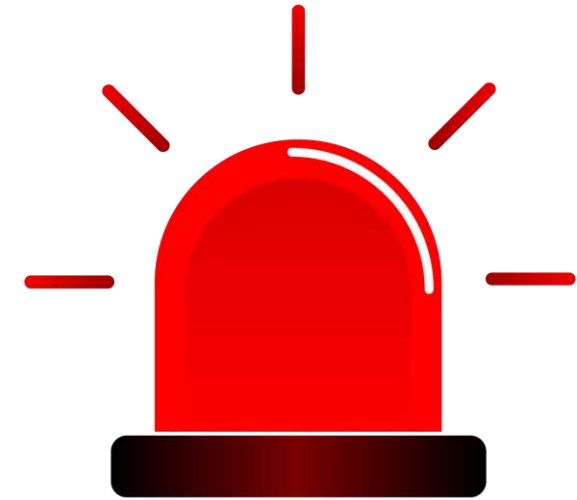
Avant toute annonce, étudier :

- l'impact et sa gravité
- une proposition de plan d'action

Dans la communication, toujours intégrer :

- l'impact
- le plan d'action proposé
- vos attentes vis-à-vis de votre interlocuteur

Clôturez en validant la bonne acceptation de la situation et du plan d'action par votre interlocuteur.
Envoyez un mail pour assurer la traçabilité.



Gestion des relations interpersonnelles

CNV, triangle dramatique, communiquer à l'affirmative, que faire avec des personnes toxiques...

Communication Non Violente

Gandhi : « à moins que nous ne devenions le changement que nous souhaitons voir dans le monde, aucun changement n'aura jamais lieu. »

Ne pas attendre que l'autre change d'abord.

Selon Rosenberg, la violence émane de besoins fondamentaux non satisfaits.

MARSHALL B. ROSENBERG

LES MOTS SONT DES FENÊTRES

(OU BIEN CE SONT DES MURS)

Initiation à
la Communication NonViolente

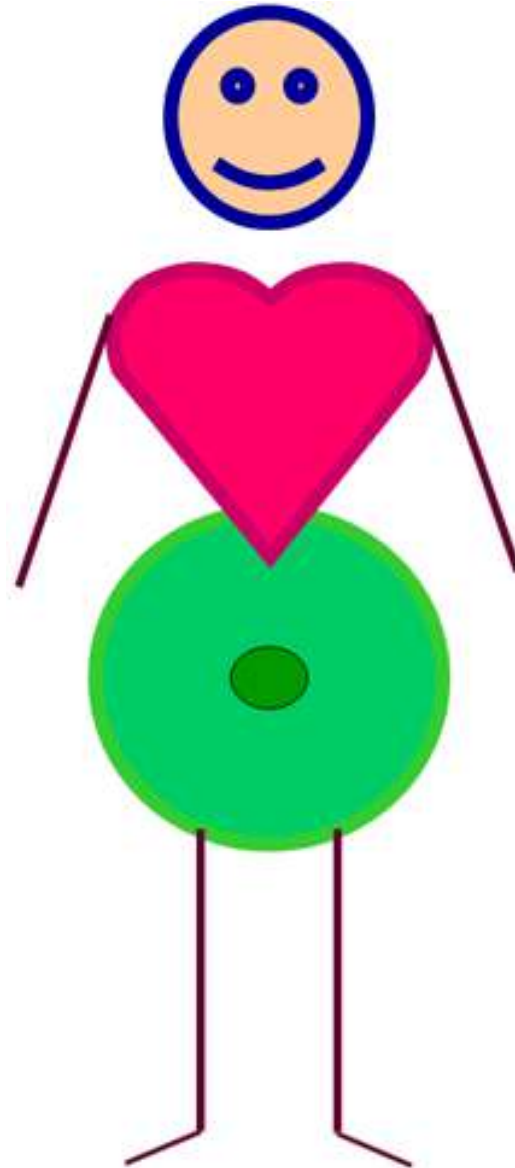
LA DÉCOUVERTE



Exercice :

Entretien annuel de fin d'année entre manager et
collaborateur – sans CNV

Communication
Non Violente



Observations

Observer sans évaluer

Sentiments

Emotions

Dire son sentiment en disant « je »

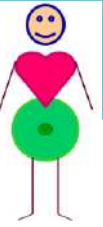
Besoins

Exprimer son besoin sans parler d'action

Demandes

Stratégies - Actions

Demander sans exiger

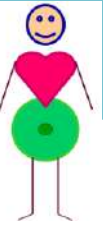


Observations
Observer sans évaluer

« Lorsque je vois, j'entends, je me rappelle.... »

Séparer observation et évaluation. Quand nous mélangeons observation et évaluation notre interlocuteur risque d'entendre une critique et de résister à ce que nous disons.

Utiliser des observations circonstanciées plutôt que des généralisations figées



Sentiments

Emotions

Dire son sentiment en disant « je »

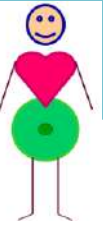
En développant un vocabulaire affectif qui nous permet de décrire clairement et précisément nos émotions, nous pouvons établir plus facilement un lien avec les autres. Montrer sa vulnérabilité en exprimant nos sentiments peut contribuer à résoudre des conflits.

La CNV distingue les sentiments réels des mots décrivant des pensées, des jugements ou des interprétations.

Exemple :

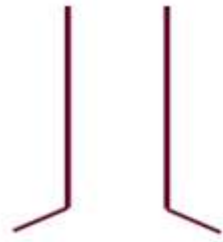
« Je me sens rabaissé » → c'est une interprétation, un jugement sur l'autre « l'autre me rabaïsse ». Ce n'est pas un sentiment.

« Je ressens de la colère » → c'est un sentiment, une émotion.



« Parce que j'ai besoin de »

Chercher le besoin fondamental non satisfait et à l'origine des sentiments



Demandes

Stratégies - Actions

Demander sans exiger

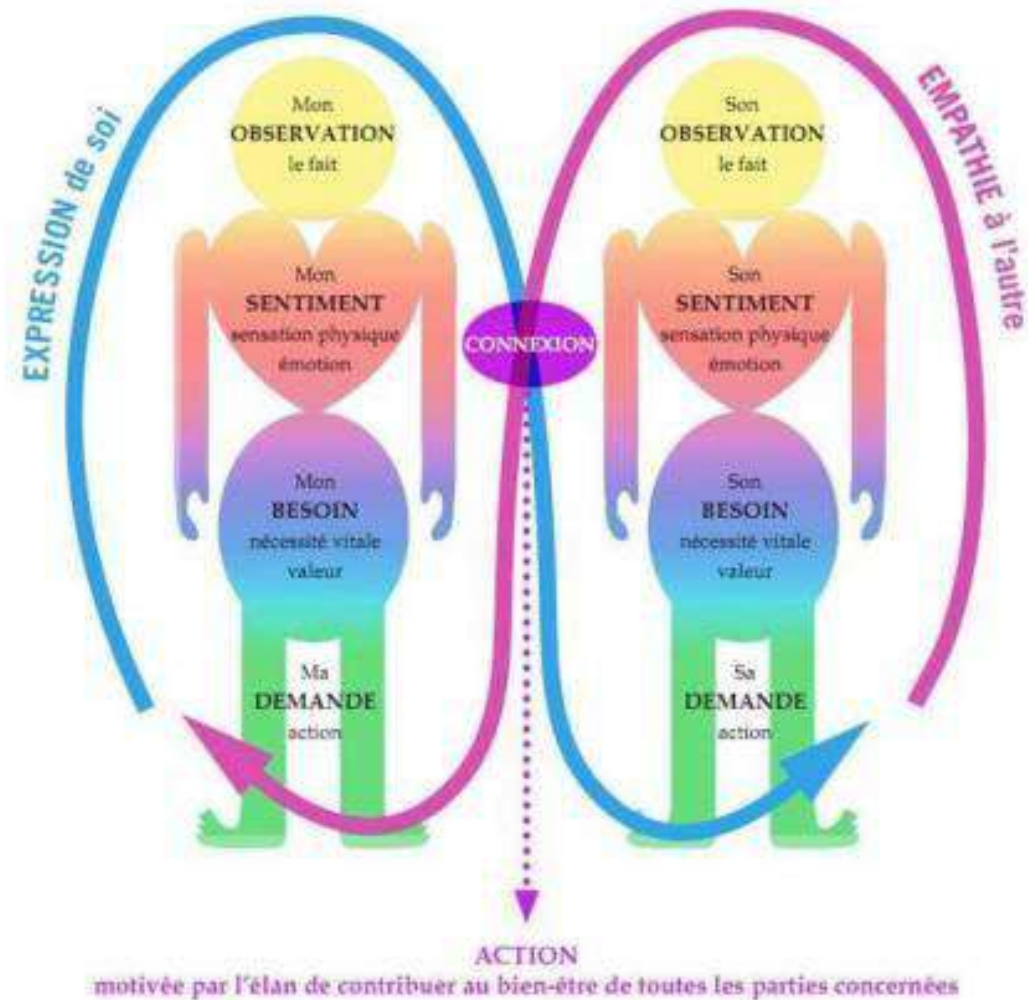
« Je souhaiterais... »
« Es-tu d'accord pour... »

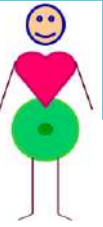
Précisons ce que nous demandons avec clarté.
Ne demandons pas l'impossible.
S'assurer que notre interlocuteur a compris notre demande.
Formuler des demandes et non des exigences.

Une demande est perçue comme une exigence si l'interlocuteur est convaincu qu'il sera critiqué ou puni s'il n'obtempère pas. Pour cela, exprimer que votre interlocuteur a le choix d'accepter ou non la demande.



La Communication NonViolente
selon le processus de Marshall Rosenberg Ph.D.





Communication non violente

Le processus

Exprimer avec clarté
ce qui se passe en moi
sans reproche, ni jugement.

1. Les observations (faits concrets) qui contribuent ou non à mon bien-être.

"Lorsque je vois, j'entends,
je me rappelle..."

2. Comment je me sens en relation avec ces faits.

"je me sens..."

3. Les besoins qui sont à l'origine de mes sentiments.

"parce que j'ai besoin de..."

Exprimer clairement ma demande qui
pourrait contribuer à mon bien-être,
sans exigence

4. Les actions concrètes, en langage positif que je voudrais voir entreprises, dans l'instant présent.

"et je souhaiterais..."
"es-tu d'accord de...?"

Recevoir avec empathie
ce qui se passe en l'autre sans
entendre ni critique, ni reproche.

1. Les observations (faits concrets) qui contribuent ou non à mon bien-être.

"Quand tu entends, tu vois,
tu te rappelles..."

2. Comment elle/il se sent en relation avec ces faits (forme interrogative).

"est-ce que tu te sens...?"

3. Les besoins qui sont à la source de ses sentiments.

"parce que tu as besoin de...?"

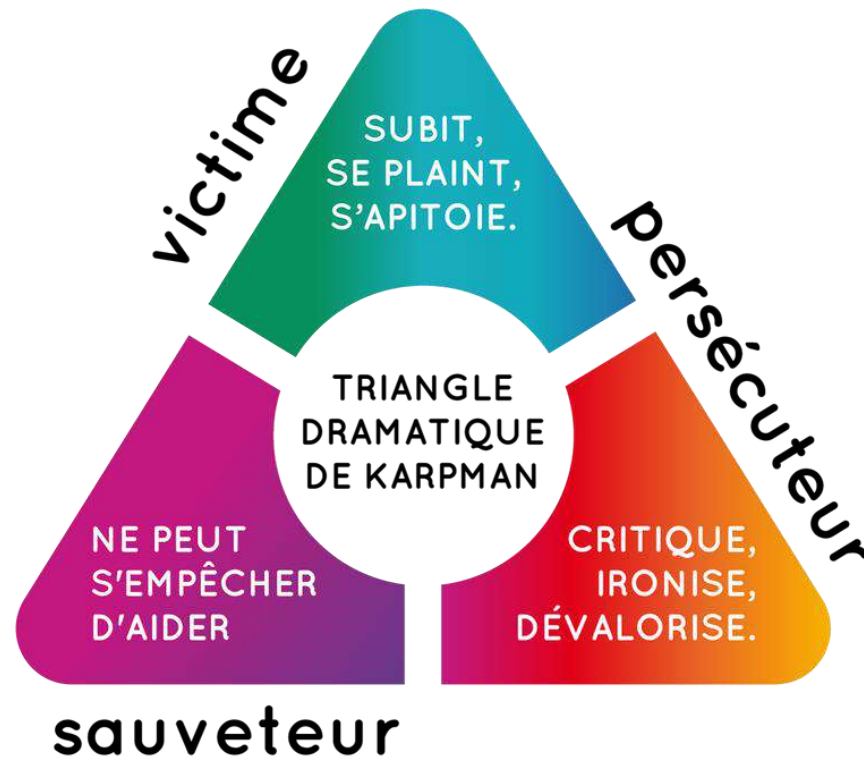
Accueillir avec empathie les demandes
de l'autre sans entendre la moindre
exigence

4. Les actions concrètes, en langage positif qu'elle/il voudrait voir entreprises

"est-ce bien ça ?"
Et maintenant, aimerais-tu...?"

Le triangle dramatique de Karpman

Le persécuteur dans le triangle dramatique



Sortir du triangle :

Option 1 : se taire

Option 2 : responsabiliser / se responsabiliser

Victime - sortir de la plainte :
quel est mon besoin ?

Persécuteur - comprendre ses émotions :
Quelle valeur n'est pas respectée ?
Quelle limite est dépassée ?
Quel est le besoin non satisfait ?

Moyens :
CNV
Empathie
Ne pas autoriser

Sauveteur – ne pas imposer son aide :
Qu'attends-tu de moi ?
Comment puis-je t'aider ?

Le cerveau ne comprend pas le négatif – communiquer à l'affirmative

Comment communiquer autrement qu'en disant :

Ne t'inquiète pas
Ne panique pas
Ne te fais pas de soucis

Que faire avec des personnes toxiques ?

Le « toxique junior » Contraint par sa **carte du monde**



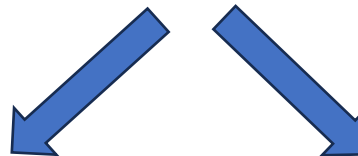
Qui ils sont

- Modérés
- Tombent le masque plus vite
- Manquent d'empathie (+ ou -)
- Agissent sous **contrainte de leur carte du monde** (expérience, culture, etc)
- Par ex besoin d'avoir le pouvoir, le contrôle, d'être supérieur, le meilleur → **carte du monde**

Qui sont ils ? Que font-ils ?

Ce qu'ils font

- Rabaissent
- Humilient
- Culpabilisent



Fragilisent l'estime de soi
de leurs interlocuteurs

Isolent et vident leurs victimes
de toute estime de soi

Le toxique **pathologique** *Pervers, Narcissique*



Qui ils sont

- Extrêmes
- Difficiles à repérer, « propres sur eux », charmants au premier abord
- Sans empathie
- Très intelligents
- Pros de la manipulation (par le langage)
- Se nourrissent de la souffrance des autres
- Agissent uniquement pour leur ego
- Par ex besoin d'avoir le pouvoir, le contrôle, d'être supérieur, le meilleur → **égo + pathologique**
- Ont besoin des autres pour satisfaire leurs besoins

Que faire avec des personnes toxiques ?

Le toxique « junior »
Contraint par sa carte du monde



Peuvent être « contrés », « déconstruits »
Il est possible d'établir des relations
professionnelles, même de qualité

- Agir avec finesse
- Comprendre quel(s) est/sont son/ses besoin(s) existentiel(s) - (écouter ses mots, process comm, drivers) PUIS voyez comment répondre à ses besoins sainement
- CNV pour dépasser le masque
- Eviter le triangle dramatique – ni victime, ni sauveur, ni confrontation
- Attention à ne jamais les mettre en porte-à-faux, ils doivent pouvoir garder leur dignité en toute situation
- Travailler sur l'estime de soi et l'affirmation de soi

Que faire ?

Le toxique **pathologique**
Pervers-narcissique



A fuir si possible

Si vous avez été victime...

- Se reconstruire et comprendre pour ne pas retomber dans le piège
- Travail sur l'estime de soi (image de soi, amour de soi, confiance en soi)
- Identifier ses besoins, ses valeurs, ses limites et apprendre à dire non
- Reconstruire son réseau relationnel

Bilan de projet, REX

Bilan de projet

Le bilan d'un projet consiste à :

- Déterminer la **satisfaction des utilisateurs** par rapport à la solution
- Mesurer les **écarts** par rapport :
 - Au **contenu prévu**
 - Au **coût prévu**
 - Au **délai prévu**
- Faire le bilan de l'acquisition de l'expérience et enrichir la **base des bonnes pratiques**
- Enrichir le **modèle d'estimation des tâches** d'un projet
- Enrichir le **référentiel méthodologique**

Livrable documentaire + réunion de clôture



Le bilan de projet se prépare avec l'équipe projet et est présenté à l'ensemble des parties prenantes

Après la réunion de clôture,
close le projet dans les outils



IV. Pilotage du portefeuille par le PMO

- Participation à l'établissement du plan opérationnel
- Accompagnement des managers sur le plan de charge de l'équipe
- Suivi et communication du portefeuille
- Pilotage de la démarche qualité des processus de gestion de projet
- Analyse de la performance des projets

Participation à l'établissement du plan opérationnel

Niveau 1: Mission / Vision

Niveau de détails: Vague.

Permettent de réaliser
la mission et la vision

Plan stratégique

Niveau 2: Objectifs stratégiques

Niveau de détail: Spécifiques et mesurables

Période de temps: Long terme
(une période de 2 à 4 ans)

Faire les bonnes choses

Faire les choses différemment

Permettent
d'atteindre les
objectifs stratégiques
en fournissant un
plan d'exécution
réalisable

Plan opérationnel

Niveau 3: Objectifs opérationnels

Niveau de détail: Spécifiques,
mesurables et réalisables.

Délai d'exécution: Court terme
(objectifs hebdomadaires, mensuels, trimestriels)

Bien faire les choses

Mieux faire les choses

+ plan d'action et liste des projets

Exemple :

Objectif stratégique :

Amélioration de la satisfaction client

KPI : NPS ≥ 0 dans 1 an et ≥ 30 dans 2 ans

Objectifs opérationnels :

Répondre plus rapidement aux demandes des clients

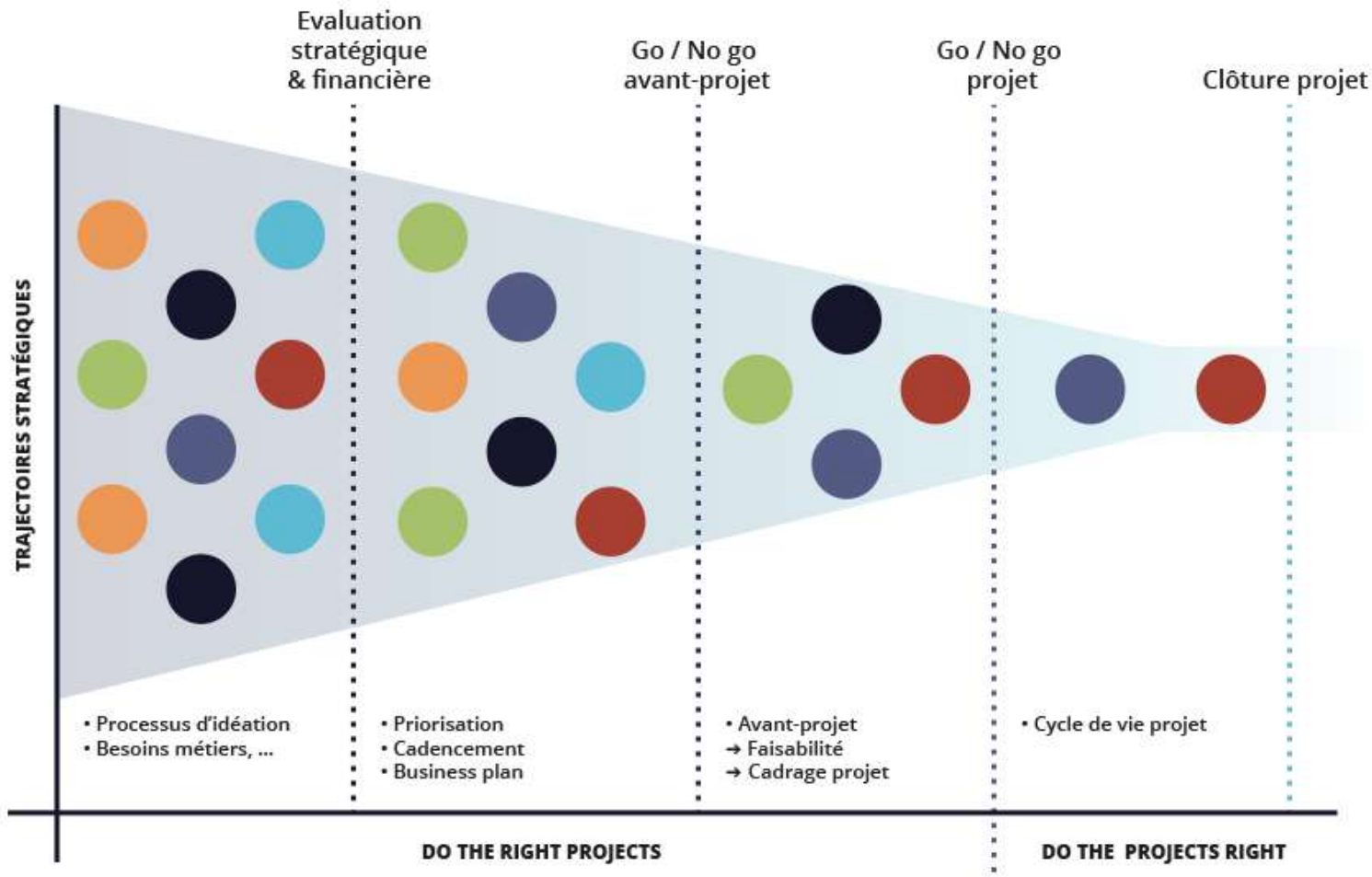
KPI : temps d'attente au service client < 5 minutes dans 6 mois

Réduire le délai de traitement des incidents et correction des anomalies

KPI : 2h pour les bloquants, 2 jours pour les C, 10 jours pour les Ma

Plan opérationnel

Objectifs opérationnels et leur déclinaison en actions et projets



Vision à 1 an, voire 3 ans ou 5 ans :

Liste des projets

Budget

Ressources

Macro planification



[Vidéo](#)

Comment appliquer la théorie des gros cailloux à la planification projet ?

Accompagnement des managers sur le plan de charge de l'équipe

Le plan de charge est un outil collaboratif et d'animation qui soutient les échanges collectifs de gestion des ressources.

Les parties prenantes du plan de charge, telles que les PMO, les managers et les chefs de projet, interviennent en fonction de leur niveau de responsabilité au sein du portefeuille de projets, du projet ou des différentes phases du projet.

La planification des ressources est cruciale. Elle permet de suivre avec précision le lien entre la feuille de route stratégique et l'avancement du plan de charge annuel. Grâce à une visibilité quasi en temps réel sur les ressources, leur disponibilité et leur affectation, l'entreprise peut arbitrer en continu sur les nouvelles demandes de projets.

Un plan de charge de portefeuille projets est un outil stratégique et opérationnel qui donne une vision globale des capacités des ressources et du volume de travail.

La gestion des plans de charge permet d'éviter les situations de sous-staffing ou de sur-staffing des collaborateurs.

Un plan de charge permet de savoir « qui fait quoi » et de s'assurer de la juste répartition des ressources.



Suivi et communication du portefeuille

Consolidation des informations des projets de la structure : plannings, budgets, risques

Reporting et communication des données consolidées et analysées, remontée des alertes

Participation aux **comités de direction** et aux **arbitrages**



Mémo	Nom du projet	Chef de projet	Dernière activité	Durée	Date de fin	Actions	Avancement
	B02 Refonte Site Web	Y. Figueroa	29/05/2019	6 mois	19/05/2019 Cible: 30/06/2019	100% / 3 actions	17% / 80%
	Bienvenue sur Bubble Plan	Y. Figueroa	12/06/2019	7 mois	14/06/2019 Cible: 01/06/2019	50% / 44% / 9 actions	25% / 70%
	Bubble Plan - Plan Marketing	G. Hennion	17/06/2019	3 ans	02/03/2020	40% / 55% / 255 actions	47% / 33%
	Bubble Plan - Roadmap Produit	G. Hennion	08/03/2019	un an	18/06/2018	10% / 81% / 21 actions	42% / 58%
	CERA	J. Selgmann	19/10/2018	un an	23/04/2018	100% / 3 actions	2% / 92%
	Copie Amaline	J. Selgmann	16/04/2019	un an	20/12/2019		20% / 30% / 22%
	DEMO CLERMONT	J. Selgmann	12/06/2019	8 mois	19/02/2019	37% / 43% / 37 actions	39% / 81%
	DEMO LIVE PLAN	G. Hennion	05/06/2019	7 mois	19/02/2019	70% / 23% / 40 actions	42% / 39%

Pilotage de la démarche qualité des processus de gestion de projet

Le PMO est **garant du référentiel méthodologique** de gestion des projets et de la qualité du processus de pilotage :

- il diffuse les bonnes pratiques
- il enrichit le référentiel des bonnes pratiques par les apports des bilans des projets
- il s'assure de l'application du référentiel
- il peut être amené à auditer le processus de pilotage d'un projet
- il peut être coach des chefs de projets



Analyse de la performance des projets

Le PMO peut être amené à **analyser la performance des projets** en termes de :

- Qualité : par exemple, nombre d'anomalies en production par fonctionnalité livrée
- Coût : coût moyen de la livraison des fonctionnalités
- Réactivité : vitesse moyenne de livraison des fonctionnalités
- Productivité : par exemple, nombre de fonctionnalités par jour de développement ou par jour de projet



Méthode des Points de Fonction

IFPUG - c'est ça...



$$\sum_{i=1}^5 F(n) * DC(n) * \left(0.65 + 0.01 \sum_{i=1}^{14} CT(n) \right)$$

Où F = Fonctionnalité, DC = Degré de Complexité,
CT = Facteur de Complexité Technique

Méthode des Points de Fonction



[Vidéo](#)

- **Le Point de Fonction (FP)** permet de mesurer la taille d'une application en quantifiant les fonctionnalités - du point de vue utilisateurs.
- **Le principe de la méthode** est de compter l'ensemble des composants perçus par les différents utilisateurs d'une application (composants visibles depuis l'extérieur) pour obtenir leur poids fonctionnel.
- La méthode des FP adopte une **approche fonctionnelle**, donc indépendante de la technologie.
- Méthode d'estimation adaptée aux projets à **fortes composantes IHM** ou manipulant un **volume important de données**.
- Le FP est une mesure précise, auditable et **normalisée** (ISO20926)

Types de Points de Fonction (FP) :

- **FP d'une application existante** - Mesure des fonctionnalités fournies aux utilisateurs
- **FP d'une application en développement** - Mesure des fonctionnalités qui seront fournies aux utilisateurs
- **FP d'une application en maintenance** - Mesure les fonctionnalités changées (ajout, modification, retrait)

Méthode des Points de Fonction

Calcul

Identifier les composants de type « données » :

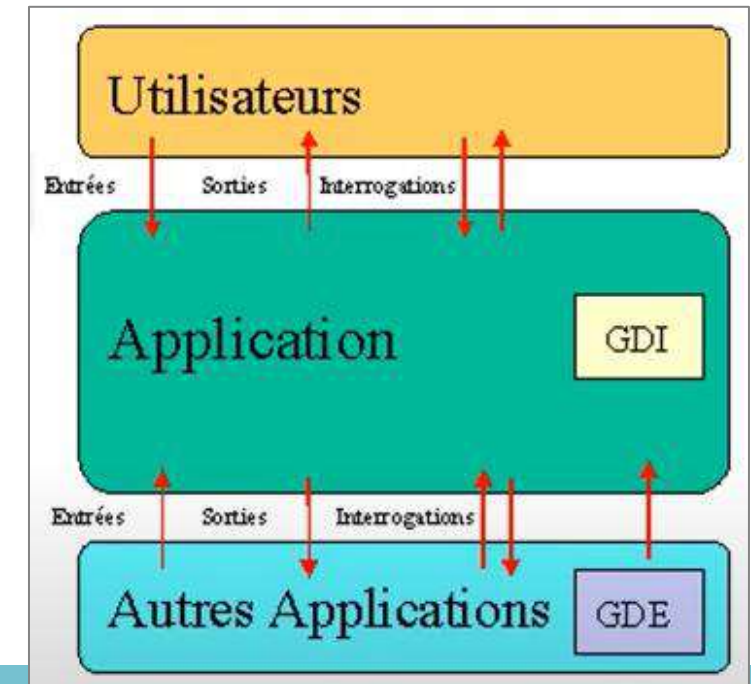
- **[GDI]** Groupes de données internes modifiées par l'application (*Internal Files*)
- **[GDE]** Groupes de données externes lues par l'application (*External Interfaces*).

Identifier les composants de type « traitements » :

- **[ENT]** Entrée :
Fonctions d'entrée de données métier de l'utilisateur dans les frontières du système (créations, modifications, duplications, validations, suppressions)
- **[INT]** Interrogation :
Fonctions de consultation des données métiers (listes, détails)
- **[SOR]** Sortie :
fonctions de restitution des données métier transformées (calculs, graphiques, déductions, statistiques)

$$\sum_{i=1}^5 F(n) * DC(n) * \left(0.65 + 0.01 \sum_{i=1}^{14} CT(n) \right)$$

Où F = Fonctionnalité, DC = Degré de Complexité,
CT = Facteur de Complexité Technique



Méthode des Points de Fonction

$$\sum_{i=1}^5 F(n) * DC(n) * \left(0.65 + 0.01 \sum_{i=1}^{14} CT(n) \right)$$

Où F = Fonctionnalité, DC = Degré de Complexité,
CT = Facteur de Complexité Technique

Calculer le nombre de FP pour chaque composant identifié.

Les FP sont calculés selon le **niveau de complexité de chaque type de composant**, pour les fonctions entrant dans le périmètre de l'application.

Tableau des niveaux de complexité de chaque type de composant

Données élémentaires (DE) :
Chaque groupe de données internes (GDI) ou groupe de données externes (GDE) est composé de données élémentaires (DE).
Une DE équivaut à un champ de données. On compte une seule DE par champ répétitif dans les entrées, les sorties, et les interrogations.

Sous-ensemble logique de données (SLD) :
Groupement logique de données à l'intérieur d'un GDI ou d'un GDE, qui sont manipulées simultanément dans l'application.

Groupe de données référencées (GDR) :
Groupement logique de données à l'intérieur d'un GDI ou d'un GDE, qui sont mises à jour ou consultées simultanément par les différentes ENT, SOR ou INT.

		COMPLEXITE			
		Faible	Moy	Forte	
DONNEES	GDI	1 à 19 DE	20 à 50 DE	> 50 DE	
		1 SLD	7	7	10
		2 à 5 SLD	7	10	15
		> 5 SLD	10	15	15
	GDE	1 à 19 DE	20 à 50 DE	> 50 DE	
		1 SLD	5	5	7
		2 à 5 SLD	5	7	10
		> 5 SLD	7	10	10
TRAITEMENTS	ENT	1 à 4 DE	5 à 15 DE	> 15 DE	
		0 ou 1 GDR	3	3	4
		2 GDR	3	4	6
		> 2 GDR	4	6	6
	SOR	1 à 5 DE	6 à 19 DE	> 19 DE	
		0 ou 1 GDR	4	4	5
		2 ou 3 GDR	4	5	7
		> 3 GDR	5	7	7
	INT	1 à 5 DE	6 à 19 DE	> 19 DE	
		0 ou 1 GDR	3	3	4
		2 ou 3 GDR	3	4	6
		> 3 GDR	4	6	6

Méthode des Points de Fonction

Ajustement

Un **Facteur d'Ajustement ±35 %** va permettre de corriger le nombre de FP brut en fonction de 14 catégories NFR (exigences non fonctionnelles - performance, convivialité...).

$$\sum_{i=1}^5 F(n) * DC(n) * \left(0.65 + 0.01 \sum_{i=1}^{14} CT(n) \right)$$

Où F = Fonctionnalité, DC = Degré de Complexité,
CT = Facteur de Complexité Technique

Ces calculs sont faits par des experts de la méthode de calcul des Points de Fonction

Méthode des Points de Fonction

Analyse de la performance



- **Qualité**
nombre d'anomalies en production / nombre de FP livrés au métier



- **Coût**
jours-hommes dépensés valorisés en k€ / nombre de FP livrés au métier



- **Réactivité : vitesse moyenne de livraison au métier**
nombre de FP livrés au métier / durée calendaire du projet



- **Productivité : performance intrinsèque du projet**
nombre de FP livrés au métier / nombre de jours-hommes dépensés

Autres utilisations des Points de Fonction

- Estimer la charge de travail sur la base d'un ratio moyen de productivité
- Suivre l'avancement du projet : fonctionnalités livrées par rapport aux fonctionnalités attendues
- Mesurer la taille du patrimoine applicatif, évaluer les coûts de maintenance
- Sous-traiter des projets logiciels sur une base de composants forfaitaires

Le ratio est d'environ :

- 2 JH par FP pour un petit projet
- 3 JH par FP pour un projet de taille moyenne
- 4 JH par FP pour un grand projet

Méthode des Points de Fonction

Quelques chiffres

Exemples de tailles fonctionnelles* :

- Portail complet de vente de pièces détachées sur internet : env. 6 000 points
- Logiciel de navigation, type Carminat, Garmin... : 1 000 points
- Logiciel de comptabilité, type Ciel Compta : 2 000 points
- Logiciel de gestion des nomenclatures industrielles : 4 000 points
- Logiciel d'analyse de temps et de la paie dans une grande entreprise : 5 000 points

(*) Source: Wikipedia

Nombre de défauts par Points de Fonction (non qualité)

<u>Points Fonction</u>	<u>Défauts par FP</u>	<u>Nombre de défauts</u>
10	2,45	24
100	3,68	368
1 000	5,38	5380
10 000	7,60	76000
100 000	9,55	955000



QUIZZ



V. Annexes

1. Synoptique de conduite de projet SI

Synoptique de conduite de projet SI

Synoptique de conduite de projet SI

